



光大证券
EVERBRIGHT SECURITIES

超预期视角下的PBROE选股策略

——量化选股系列报告之三

2021年10月24日



分析师：祁嫣然

执业证号：S0930521070001



证券研究报告

- 市场不确定环境下的赛道选择
- 超预期视角下的PBROE策略构建
- 策略业绩表现跟踪
- 策略收益拆解及策略画像

回顾2020：盈利能力下行，基金抱团取暖

- 2018年—2020年A股一致预测净利润逐步下滑，市场更加追求具有业绩确定性的白马龙头股。
- 2020年抱团现象加剧，进一步推升高估值、高盈利的股票继续获得更高的估值溢价。

图1：2018年—2020年，市场盈利能力下行

万得全A指数一致预测净利润同比 (%)

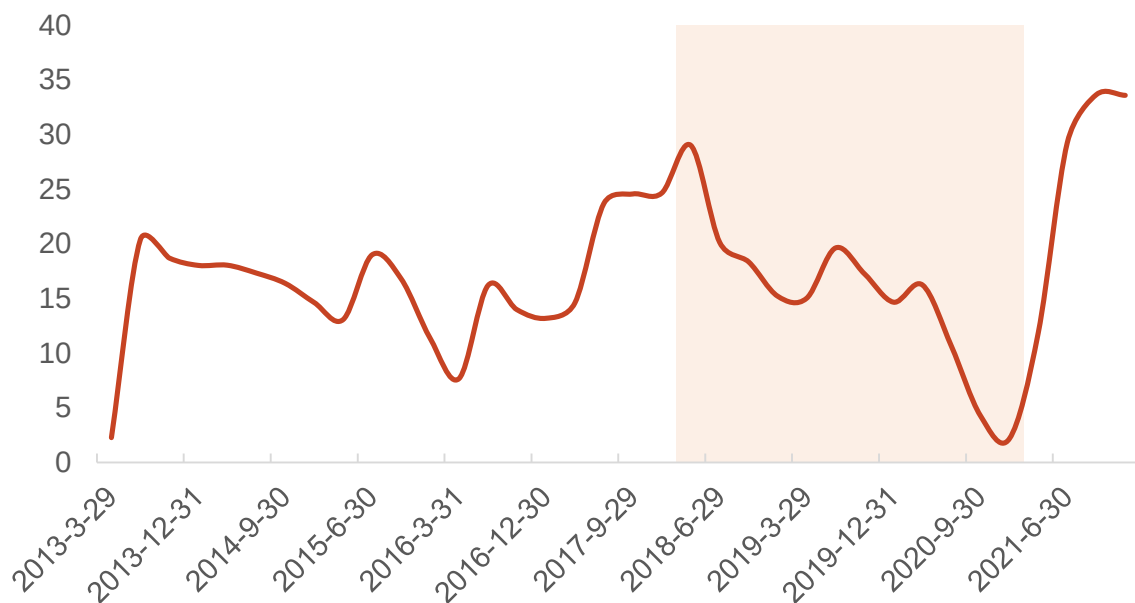


表1：2021年二季度基金前10大重仓股

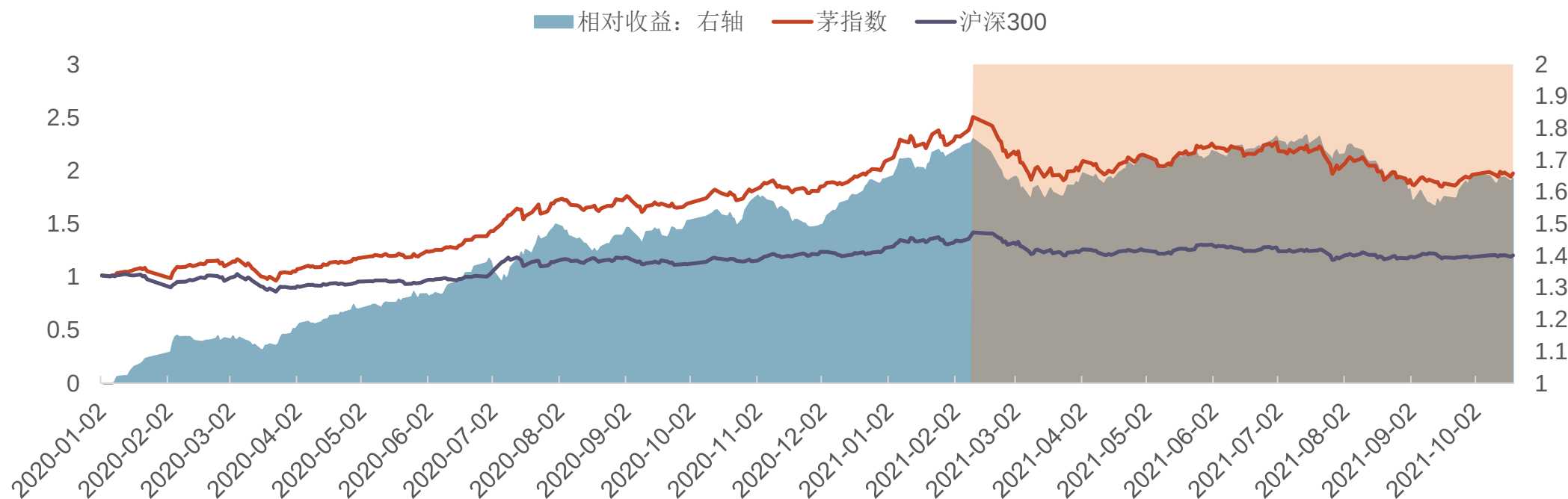
	重仓集中度 (%)	股票简称	市盈率LYR (X)	2020年 涨跌幅 (%)	2021年 涨跌幅 (%)
300750.SZ	4.75	宁德时代	246.36	230.48	68.29
600519.SH	4.41	贵州茅台	48.75	70.86	-8.45
000858.SZ	3.29	五粮液	42.59	122.37	-24.25
603259.SH	2.75	药明康德	144.76	105.34	29.42
300760.SZ	2.09	迈瑞医疗	68.53	135.51	-11.45
601012.SH	1.92	隆基股份	53.79	274.65	29.34
002415.SZ	1.60	海康威视	38.67	51.91	15.72
600036.SH	1.57	招商银行	13.70	20.58	23.38
601888.SH	1.47	中国中免	82.40	218.74	-7.93
300014.SZ	1.36	亿纬锂能	130.12	209.59	39.05

资料来源：Wind，光大证券研究所；注：图1统计区间为2013.03.29—2021.10.19，表1数据截至2021.10.19。基金选取范围为二季度普通股票型基金和偏股混合型基金，重仓集中度通过聚类方式计算。

2020年以来：核心资产估值抬升，风险逐步显现

- 2021年以来，以茅指数为代表的核心资产收益波动加大，估值抬升的同时风险逐步显现。
- 2021年2月10日—2021年10月19日，茅指数收益率为-18.93%，沪深300指数收益率为-13.43%。茅指数跑输沪深300指数5.5%。

图2：茅指数经历了2020年估值抬升后风险显现

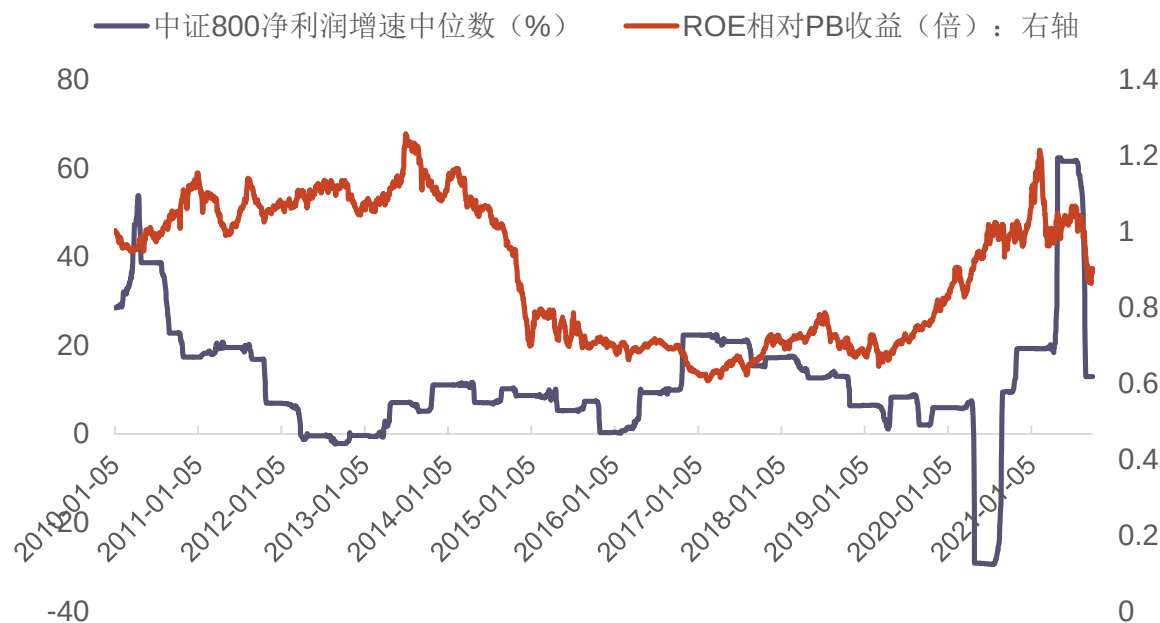


资料来源：Wind，光大证券研究所。注：统计区间为2020.01.02—2021-10-19。

市场不确定环境下该如何获取超额收益？

- 估值与盈利存在轮动关系，经济下行时盈利能力强的优质资产受到追捧；经济回暖时低估值股票更具性价比。
- 估值因子经历了长期失效后开始反转。结合当前经济环境，PB因子未来或将获超额收益。
- 经济逐步回暖，业绩未完全反映到价格上的低估值优质股将出现戴维斯双击。

图3：估值与盈利存在轮动关系



资料来源：Wind，光大证券研究所；注：统计区间为2010.01.05—2021.09.30。

图4：2021年以来估值因子出现反转



- 市场不确定环境下的赛道选择
- **超预期视角下的PBROE策略构建**
- 策略业绩表现跟踪
- 策略收益拆解及策略画像

- 我们基于预期匹配的思想构造选股策略，主要分为三个部分：
- **估值预期和盈利预期的匹配：**从理论和实证的角度分析PB-ROE之间的关系。
- **构造预期差组合：**我们通过截面模型寻找存在预期差的股票，并构造PB-ROE-200组合。
- **构造超预期组合：**引入超预期因子和综合质量因子，在预期差股票池中寻找优质超预期股票，构造PB-ROE-50组合。

	高估值	中估值	低估值
较差的基本面	市场预期 > 基本面预期 被高估的公司		市场预期 = 基本面预期
一般的基本面		市场预期 = 基本面预期	
优秀的基本面	市场预期 = 基本面预期		市场预期 < 基本面预期 被低估的公司

为什么选择PB和ROE?

- 令B为企业的净资产、PB为市净率、E为净利润、D为红利、d为分红比率，V为市值、R为股票收益率。假设ROE和PB保持不变。可以推出股票下一期净资产与当前净资产之间的关系：

$$B(n+1) = B(n) + E(n+1) - D(n+1)$$

$$B(n+1) = B(n) + roe \cdot B(n) - d \cdot roe \cdot B(n)$$

$$B(n+1) = (1 + roe - d \cdot roe) \cdot B(n)$$

- 同理，我们可以推导出当期市值和下一期市值与PB和ROE之间的关系：

$$V(n+1) = PB \cdot B(n+1) + D(n+1)$$

$$V(n) = PB \cdot B(n)$$

- 将上式B(n+1)带入市值方程中可得：

$$R = V(n+1)/V(n) - 1$$

$$R = (1 + (\frac{1}{PB} - 1) \cdot d) \cdot ROE$$

- 通过最后的结果可以看到，在ROE和PB保持不变的情况下，股票的预期收益率与PB负相关，与ROE成正相关。

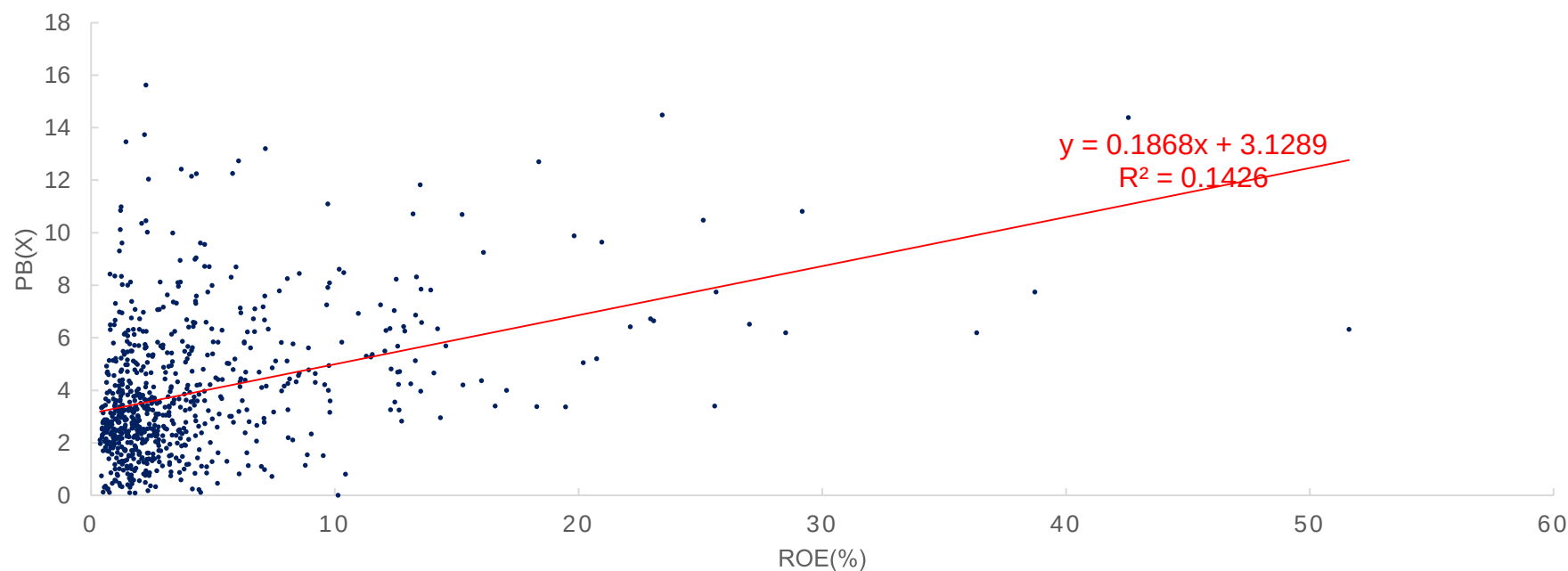
PB-ROE存在正向关系



光大证券
EVERBRIGHT SECURITIES

- 一个公司的ROE提升，投资者愿意给出更高的估值溢价，因此PB会随着ROE的提升而增加，随着ROE的回落而减少。
- 通过简单的散点图统计我们也可以清楚的看到，PB与ROE在截面上存在明显的正相关关系。

图5：PB-ROE散点图



资料来源：Wind，光大证券研究所；注：数据截至2021年9月30日，样本为中证800指数成分股。

- Wilcox(1984)对PB-ROE的关系进行了数学上的推导。论证了ln(PB)与ROE理论上存在线性关系：
- 首先可以将股票收益分解为三部分，红利、账面净资产变动和估值变动。

$$P = B \cdot P/B$$

$$\frac{\Delta P}{P} = \frac{\Delta B}{B} + \Delta \left(\frac{P}{B} \right) / \left(\frac{P}{B} \right) + \Delta B \cdot \Delta \left(\frac{P}{B} \right) / P$$

$$k = \frac{D}{P} + g_B + \Delta \left(\frac{P}{B} \right) / \frac{P}{B}$$

- 其中 $k = \Delta P/P$ ，表示期望回报率； $g_B = \Delta B/B$ ，表示账面净资产变动。
- 将上式转换为微分方程可得：

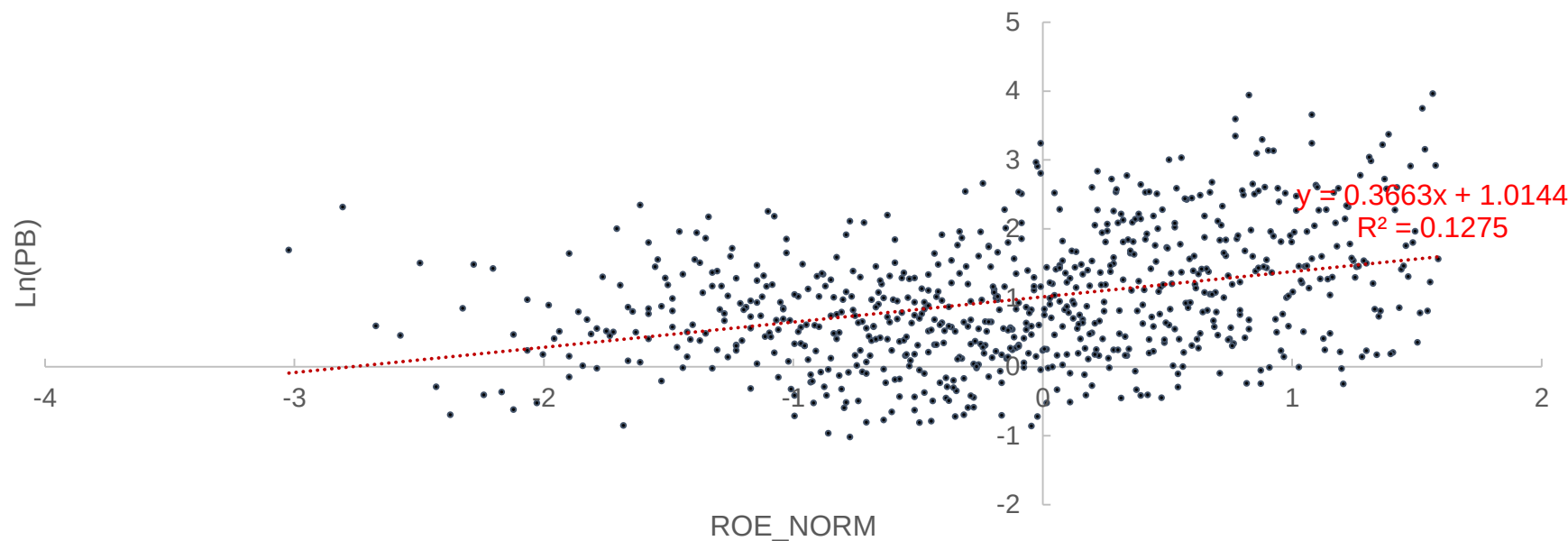
$$\frac{d(P/B)}{d_t} = \frac{P}{B} \cdot (k - g_B) - D/B$$

- 求解该微分方程可以得到ln(PB)与ROE之间的线性关系：

$$\log \left(\frac{P}{B} \right) = \alpha + \beta \cdot ROE + \varepsilon$$

- **剔除PB、ROE小于零的股票：**对于PB小于零的股票，净资产为负，很可能是由于公司资不抵债导致，而且年度报告中净资产为负的股票会被*ST，因此在选股过程中予以剔除。
- **使用分位数变换标准化的方法对ROE进行处理：**首先将因子值转换为排名，然后再进行逆正态分布变换，将其映射到正态分布中，处理后的因子分布是一个标准的正态分布。需要说明的是，该处理方法会丢失掉原始因子的距离信息。

图6：Ln(PB)与逆正态分布标准化后的ROE散点图



资料来源：Wind，光大证券研究所；注：数据截至2021年9月30日，样本为中证800指数成分股。

- **PB-ROE框架不适用于全市场选股：**对于主动投资者来说，PB作为估值指标更适用于重资产行业。相同ROE水平下，不同行业的PB差异明显。
- **引入行业哑变量：**我们引入行业哑变量对PB-ROE进行回归。结果可以看到，引入了行业信息的回归 R^2 明显提升。因此，**我们在之后的策略构建中对PB-ROE模型使用行业中性。**

图7：行业ROE(%)中位数与行业PB(X)

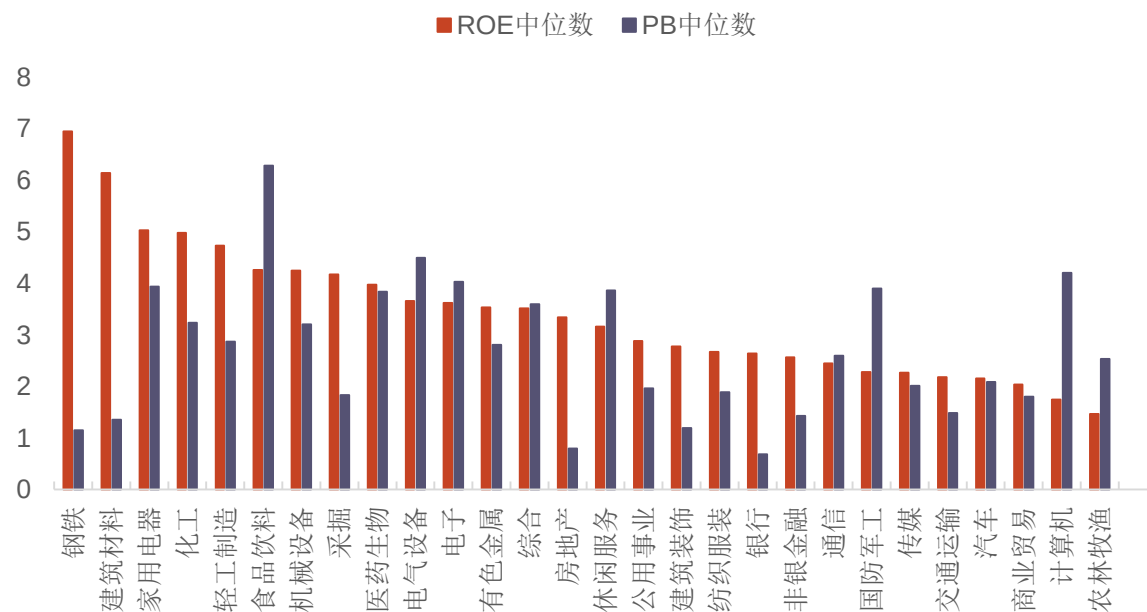
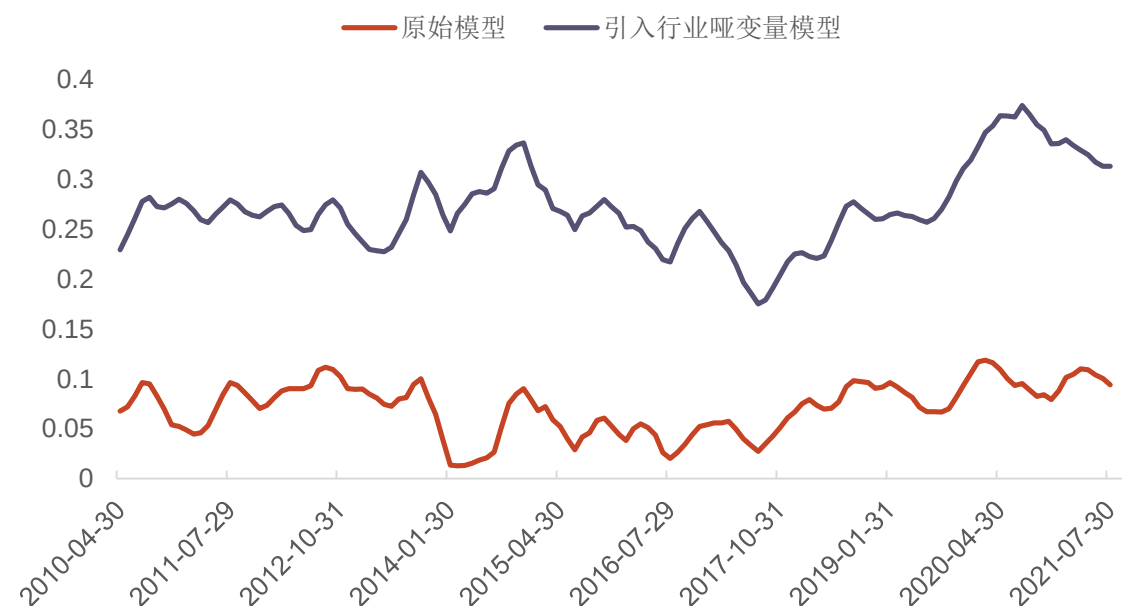


图8：不同模型回归方程拟合优度对比

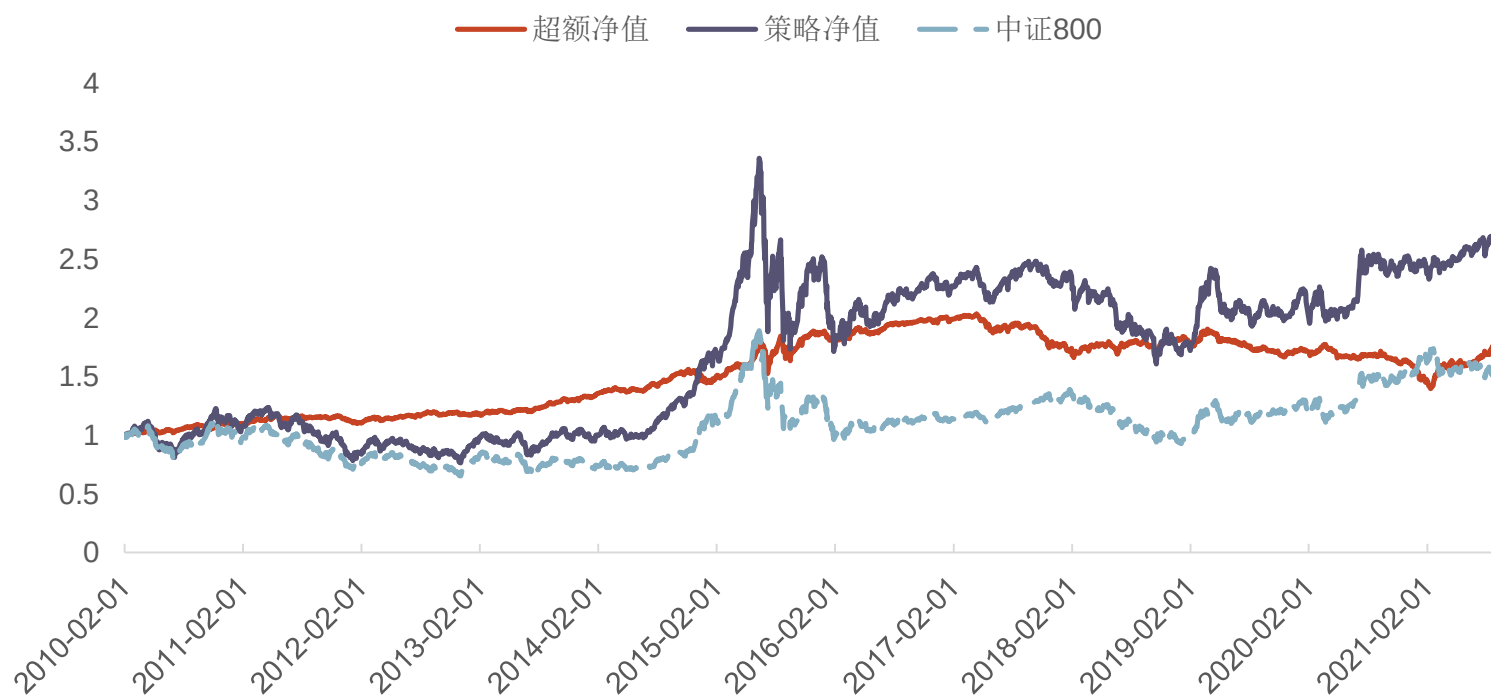


资料来源：Wind，光大证券研究所；注：采用中信一级行业分类，图7数据截至2021年9月30日，图8统计区间为2010.04.30—2021.09.30。

PB-ROE截面匹配选股模型测试

- 构建 $\ln(PB)$ 与ROE之间的回归方程，计算残差项作为股票的偏离值。
- 对残差项进行行业及市值中性化，选择向下偏离最大的200只股票作为初选股票池。
- PB-ROE截面匹配策略在2017年之后处于失效状态，其业绩表现与PB因子高度一致。

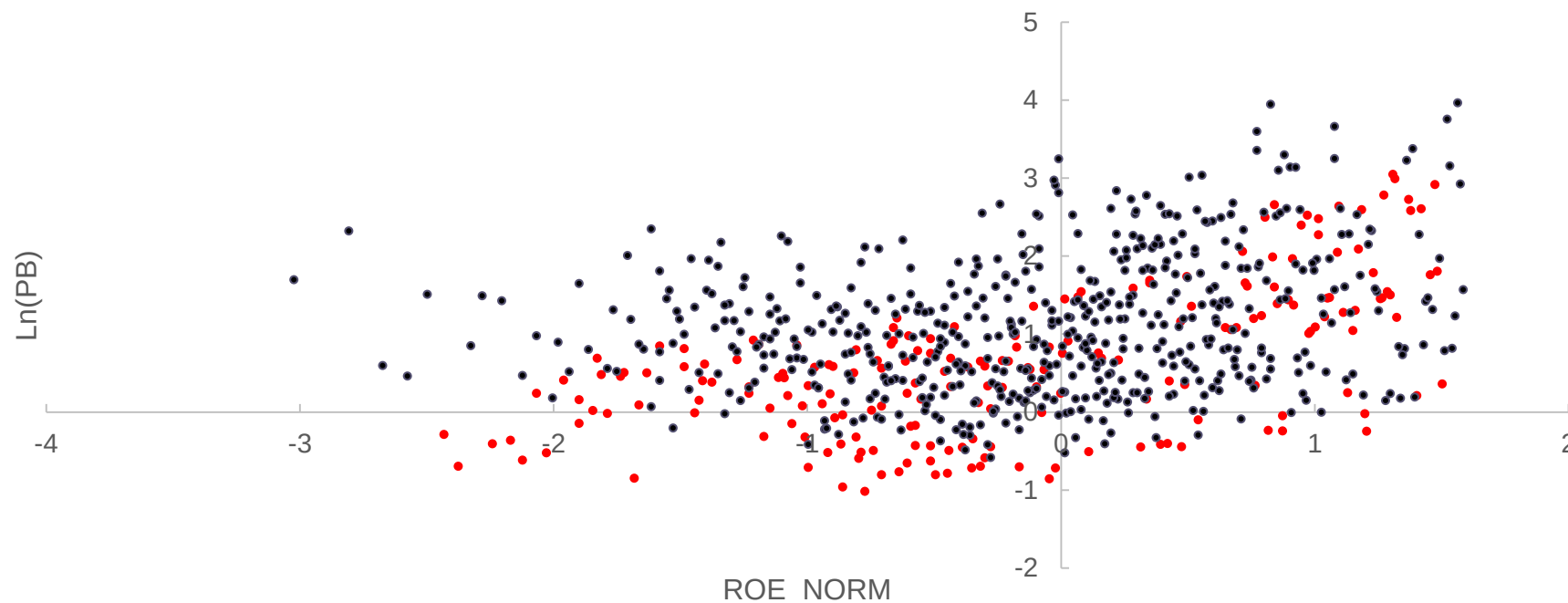
图9：PB-ROE截面匹配模型净值曲线



资料来源：Wind，光大证券研究所；注：统计区间为2010.02.01—2021.09.30，样本为中证800指数成分股。

- PB-ROE超额净值曲线与PB因子相似，猜测其与PB因子相关性较高。
- 通过持仓散点图也可以看到，截面匹配法选出的股票与PB因子的相关性非常高。而且做多了大量的低ROE、高PB的股票，这与PB-ROE模型的初衷相悖。

图10：PB-ROE截面匹配模型持仓散点图



资料来源：Wind，光大证券研究所；注：数据截至2021.09.30，样本为中证800指数成分股。红色点为持仓股票，蓝色点为未持仓股票。

- 为了让ROE在策略中发挥更大的效果，我们将ROE与回归模型残差项进行等权合成。
- 合成因子的持仓在PB-ROE回归模型的基础上向高ROE方向偏离，模型得到修正。
- 修正后的模型中，ROE的地位得到提升。得益于ROE近期的优异表现，2019年之后模型依然有正向的超额收益。ROE合成法提升明显。

图11：修正后模型持仓散点图

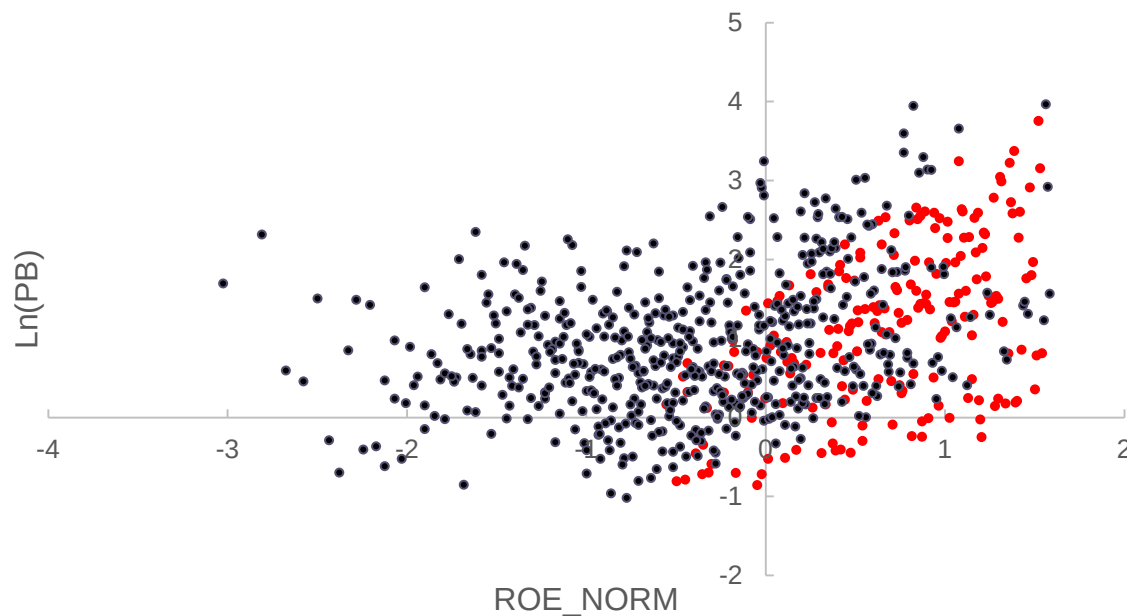
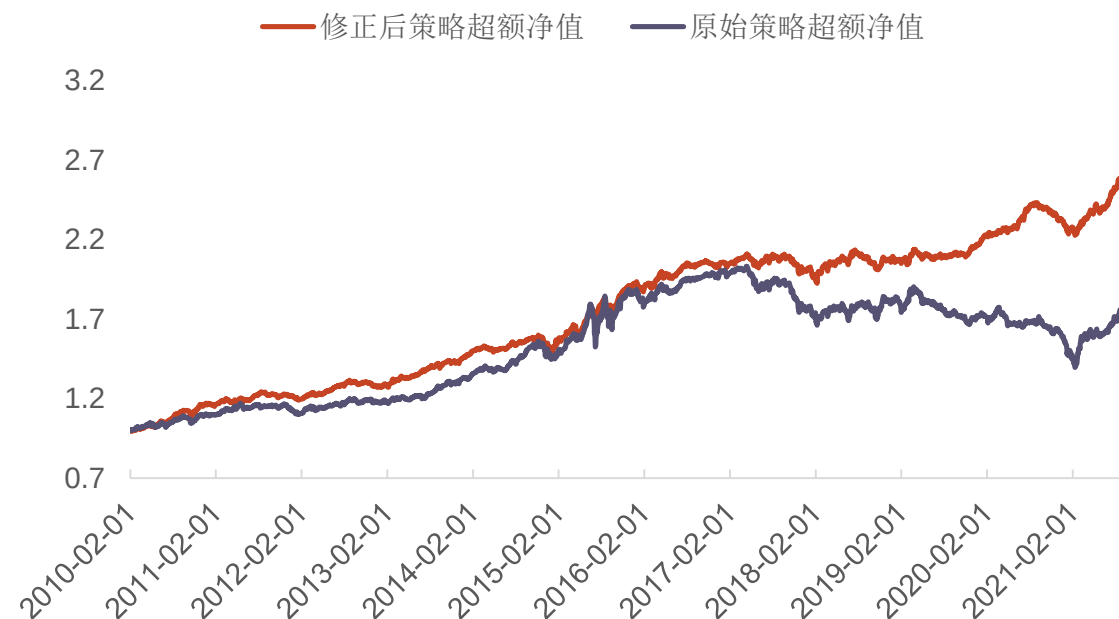


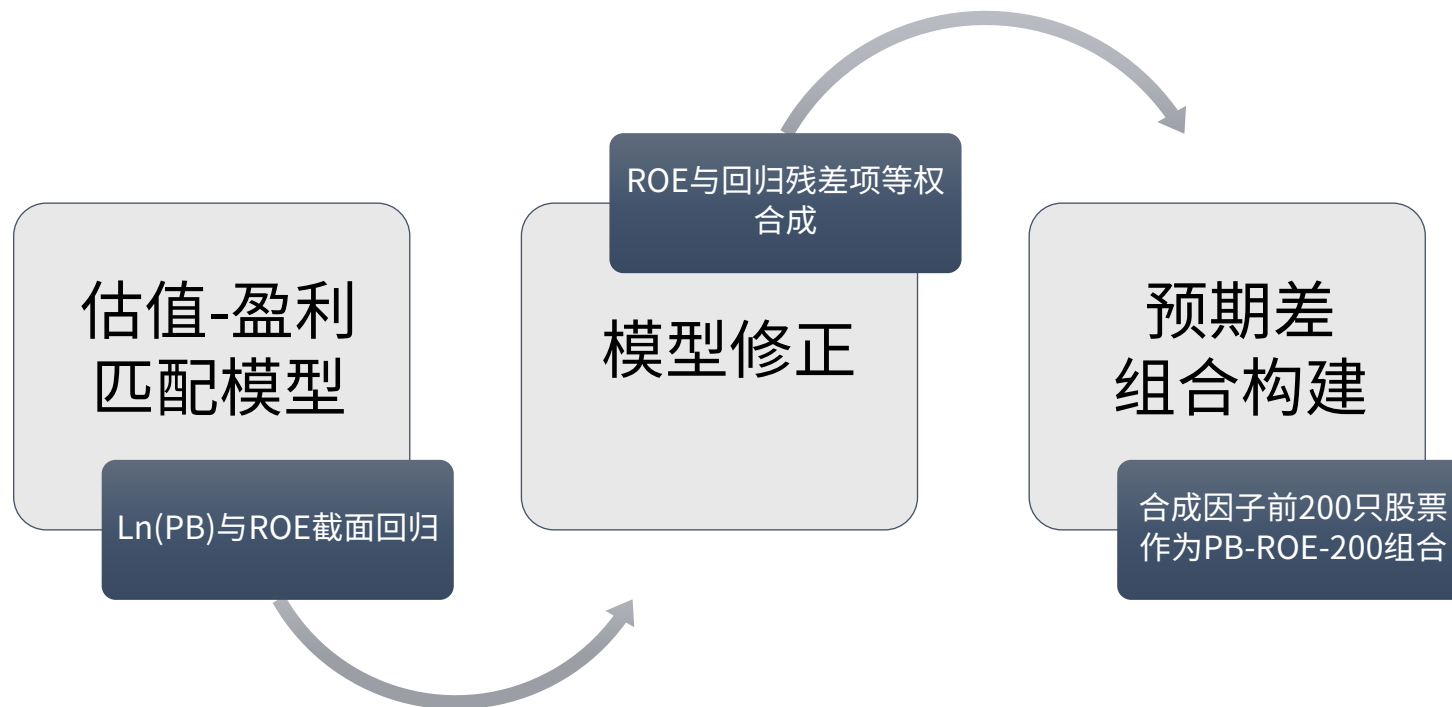
图12：修正后模型表现对比



资料来源：Wind，光大证券研究所；注：样本为中证800指数成分股，图11数据截至2021.09.30，图12统计区间为2010.02.01—2021.09.30。图11红色点为持仓股票，蓝色点为未持仓股票。

预期差组合构建：PB-ROE-200组合

- 构建 $\ln(\text{PB})$ 与ROE的截面回归模型，取残差项作为预期差。
- 将ROE与回归残差项进行等权合成，对模型做出修正。
- 取合成因子排名前200的股票构建预期差组合——PB-ROE-200。



超预期增强测试1：SUE因子

- SUE因子的内在逻辑是赚取业绩超预期股票带来的持续性超额收益。

$$SUE_{i,t} = \frac{Q_{i,t} - E(Q_{i,t})}{\sigma_{i,t}}$$

- 因子在整个回测区间内均表现优异，2021年9月出现小幅回撤。

图13：SUE因子分组净值曲线

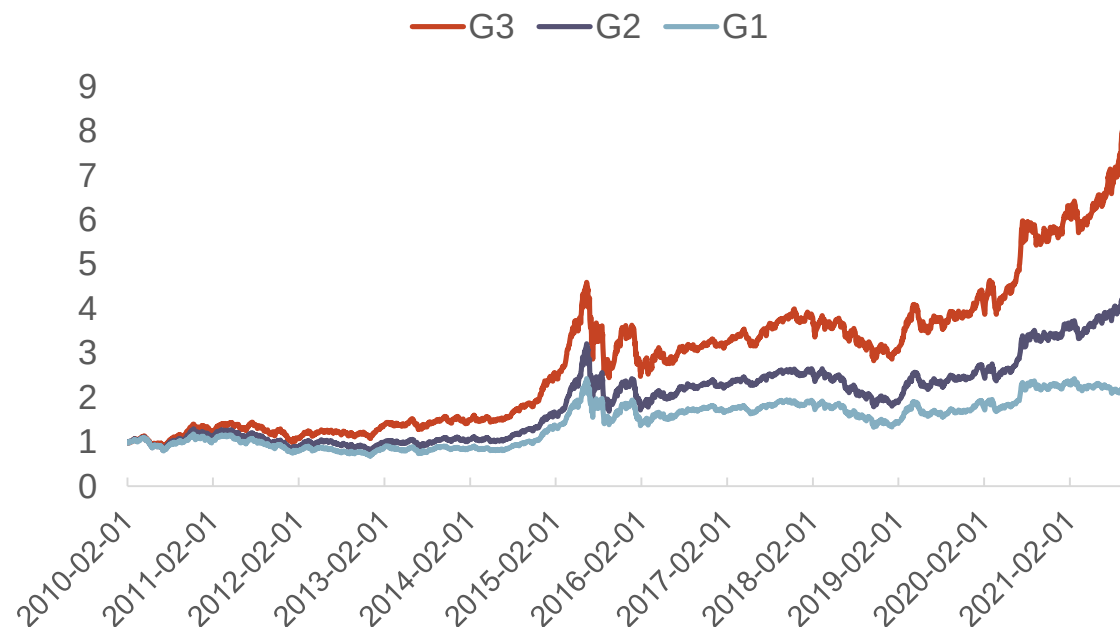
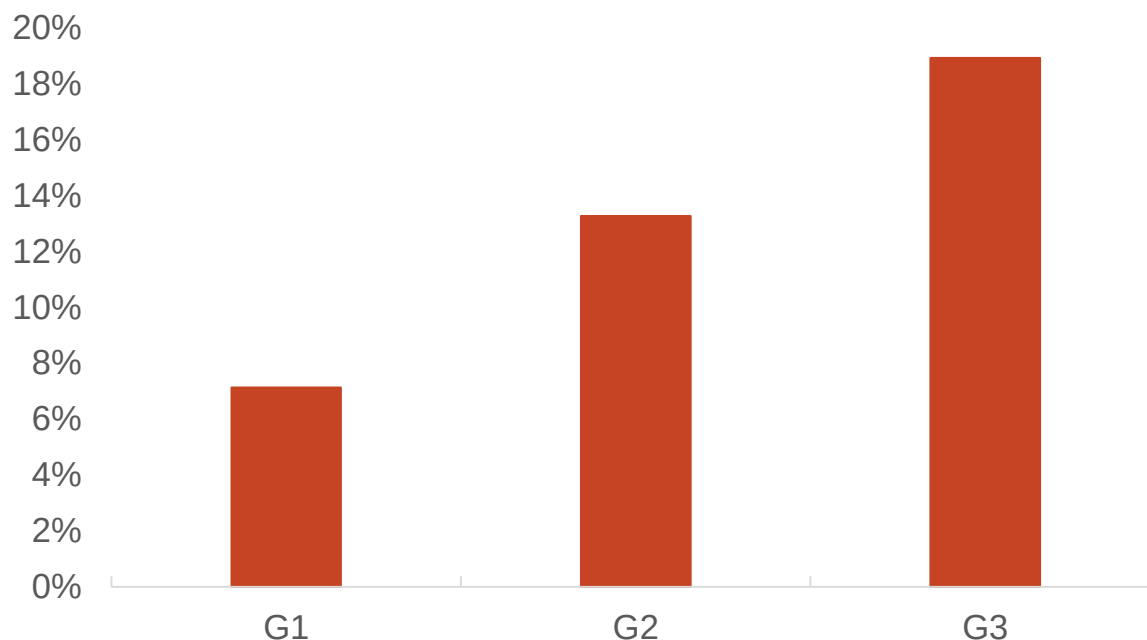


图14：SUE因子分组年化收益率统计



资料来源：Wind，光大证券研究所；注：统计区间为2010.02.01—2021.09.30，样本范围为PB-ROE-200组合，G1—G3为按因子值从小到大平均分3组。

超预期增强测试2：JOR因子

- JOR因子为财报发布后股票跳空幅度，其本质反应的是市场对于公司业绩的超预期程度。

$$JOR = \text{盈余公告后第一个交易日跳空幅度} - \text{盈余公告后第一个交易日指数跳空幅度}$$

- 其中，跳空幅度的计算方式为当日最低价相对前收盘价的收益率。
- 分组测试来看，JOR因子的单调性一般，但是在多头组有明显超额收益。

图15：JOR因子分组净值曲线

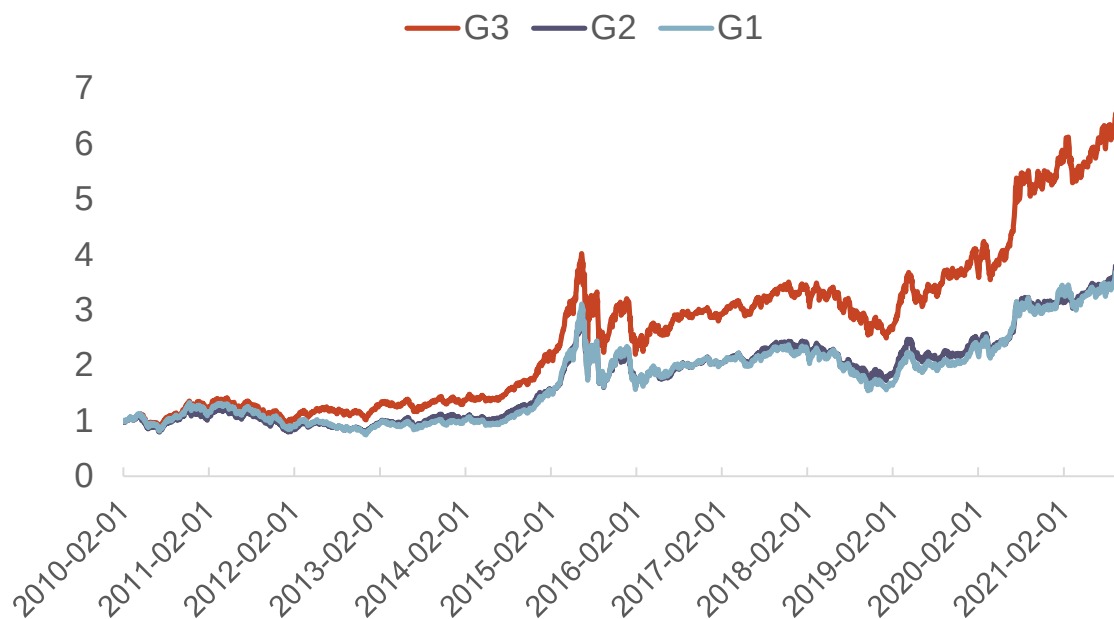
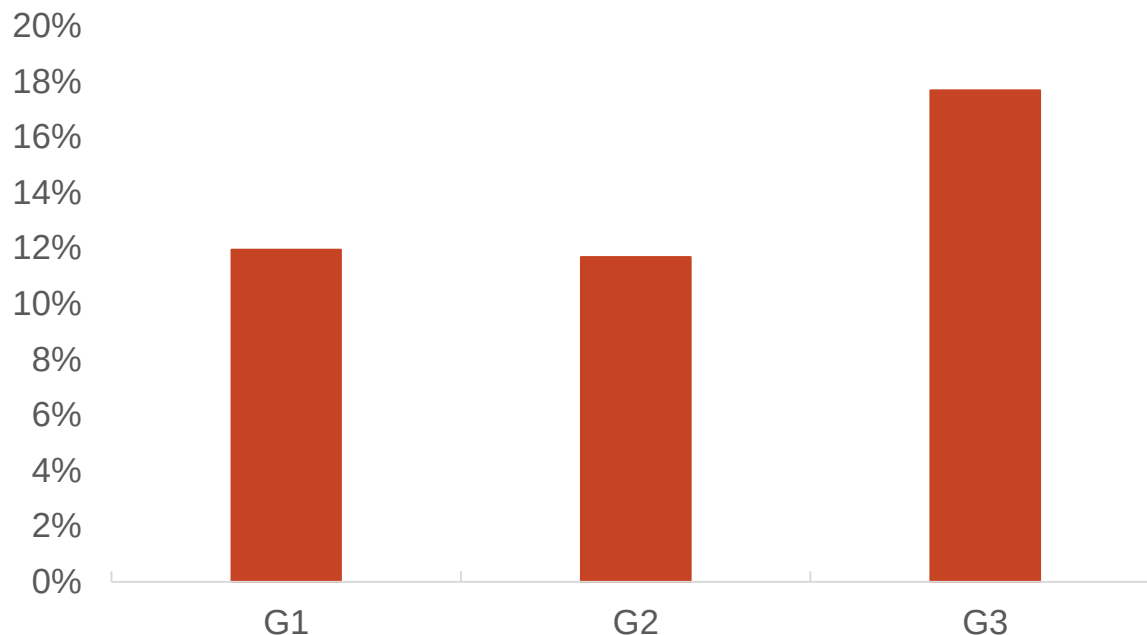


图16：JOR因子分组年化收益率统计



资料来源：Wind，光大证券研究所；注：统计区间为2010.02.01—2021.09.30，样本范围为PB-ROE-200组合，G1—G3为按因子值从小到大平均分3组。

质优股增强测试1：DELTAROE因子

- DELTAROE因子衡量企业的成长性，其计算方式为ROE同比增长率。

$$DELTAROE = ROE_t - ROE_{t-4}$$

- 分组回测来看，DELTAROE因子单调性良好，今年以来表现尤为优异。

图17：DELTAROE因子分组净值曲线

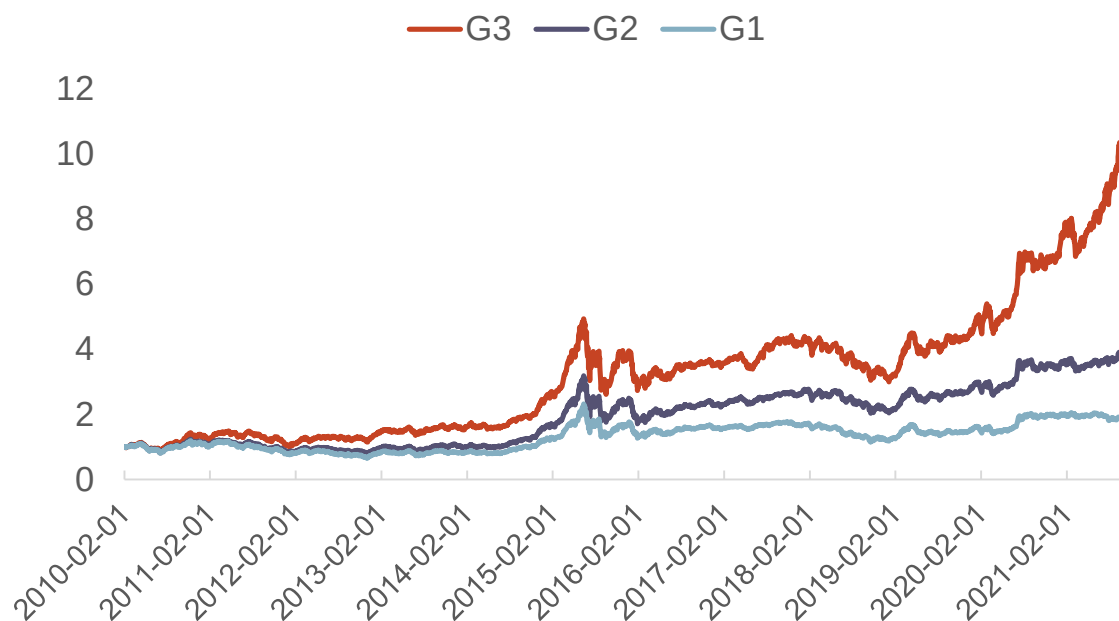
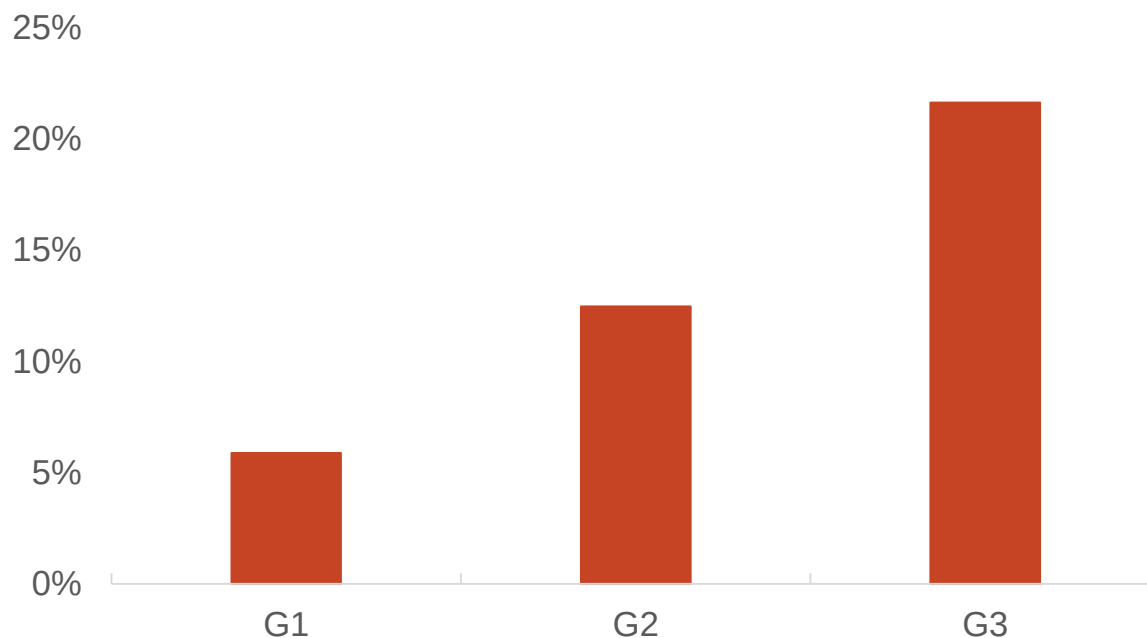


图18：DELTAROE因子分组年化收益率统计



资料来源：Wind，光大证券研究所；注：统计区间为2010.02.01—2021.09.30，样本范围为PB-ROE-200组合，G1—G3为按因子值从小到大平均分3组。

质优股增强测试2：ROICenchanance因子

- ROICenchanance因子衡量企业的综合财务质量，具体计算方式为ROIC的成长性、稳定性、持续性进行等权合成。其中，成长性定义为ROIC的上一年同期变化；稳定性定义为ROIC过去n个季度的标准差，持续性定义为ROIC的二阶同比变化。
- 分组回测来看，因子单调性明显，多头组表现优异。

图19：ROICenchanance因子分组净值曲线

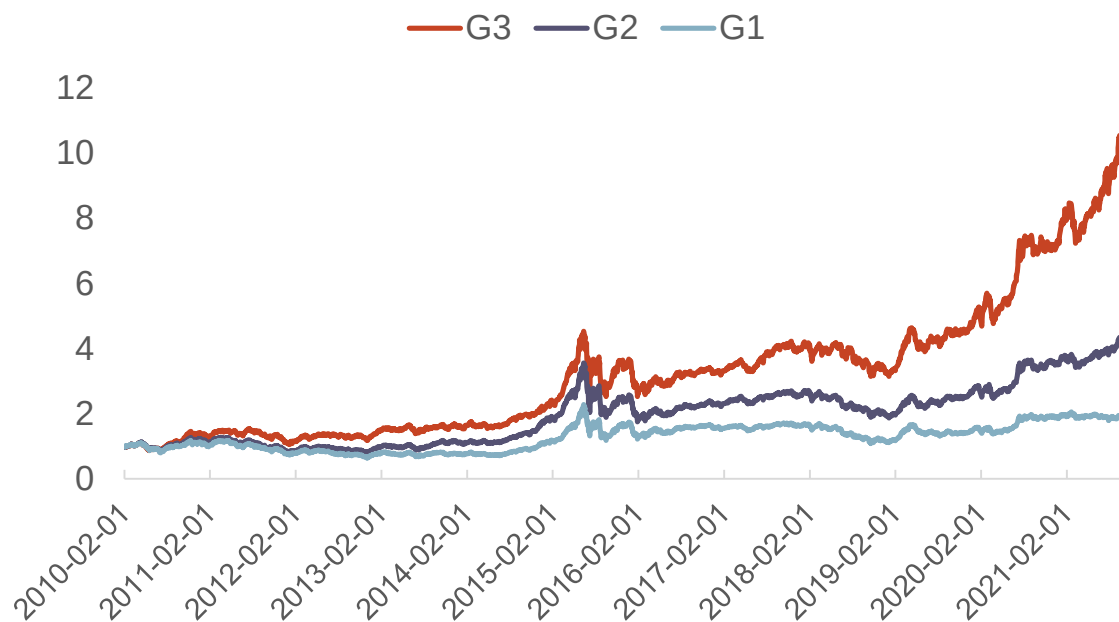
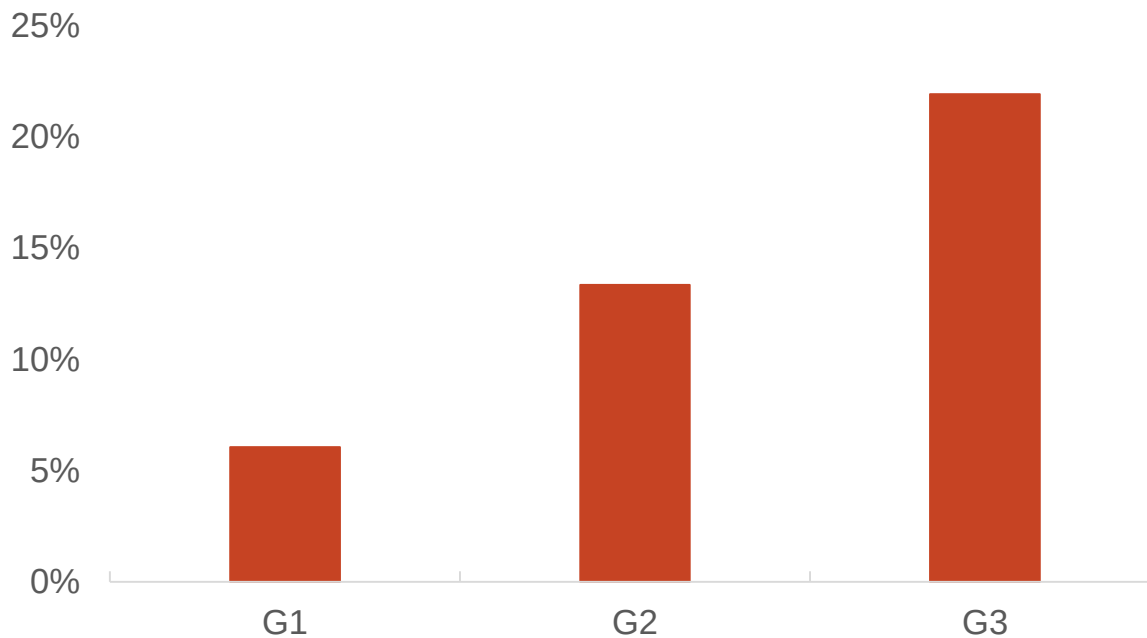


图20：ROICenchanance因子分组年化收益率统计



资料来源：Wind，光大证券研究所；注：统计区间为2010.02.01—2021.09.30，样本范围为PB-ROE-200组合，G1—G3为按因子值从小到大平均分3组。

质优股增强测试3：GPOA因子

- GPOA因子为总资产毛利率，因子逻辑与ROA类似，可以用来衡量企业的盈利能力。

$$GPOA = (\text{营业收入} - \text{营业成本}) / \text{总资产}$$

- 分组来看，因子在2019年之后表现优异。

图21：GPOA因子分组净值曲线

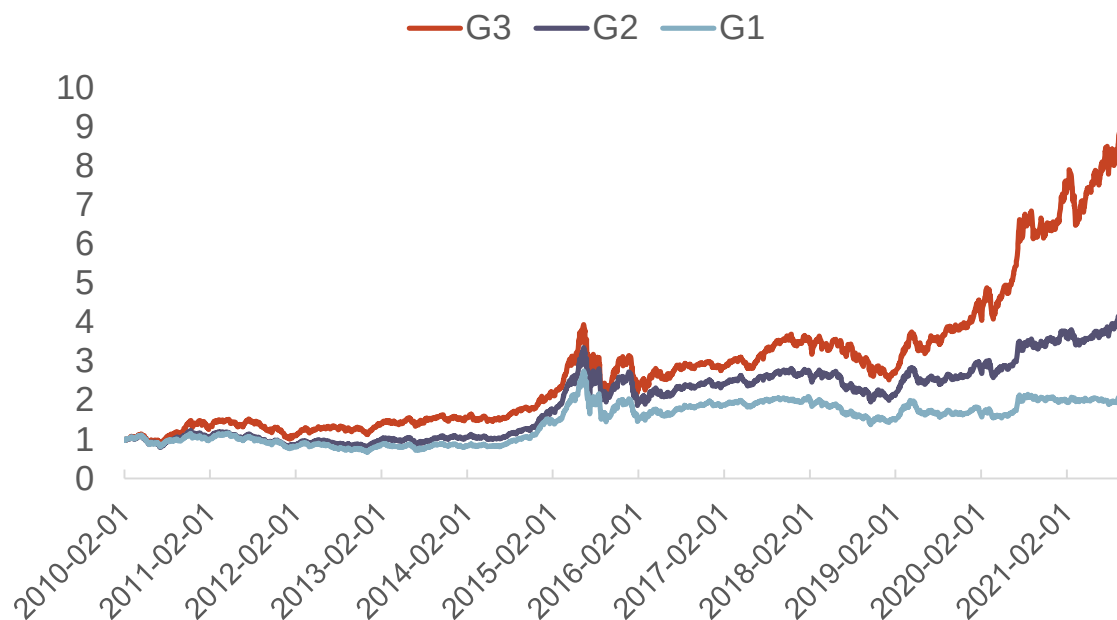
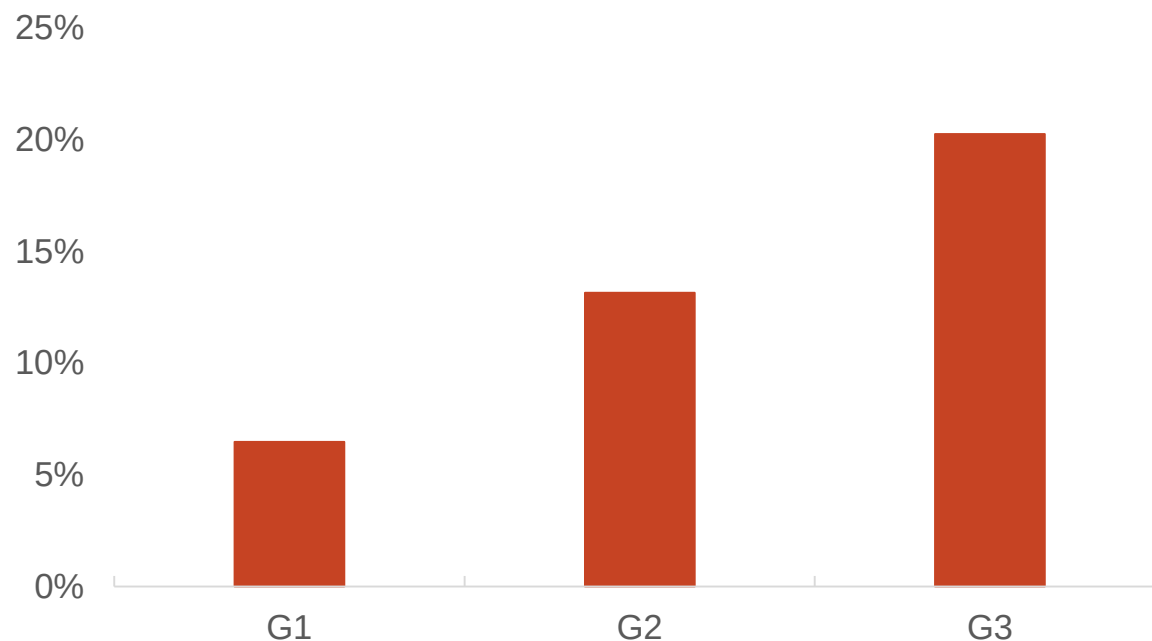
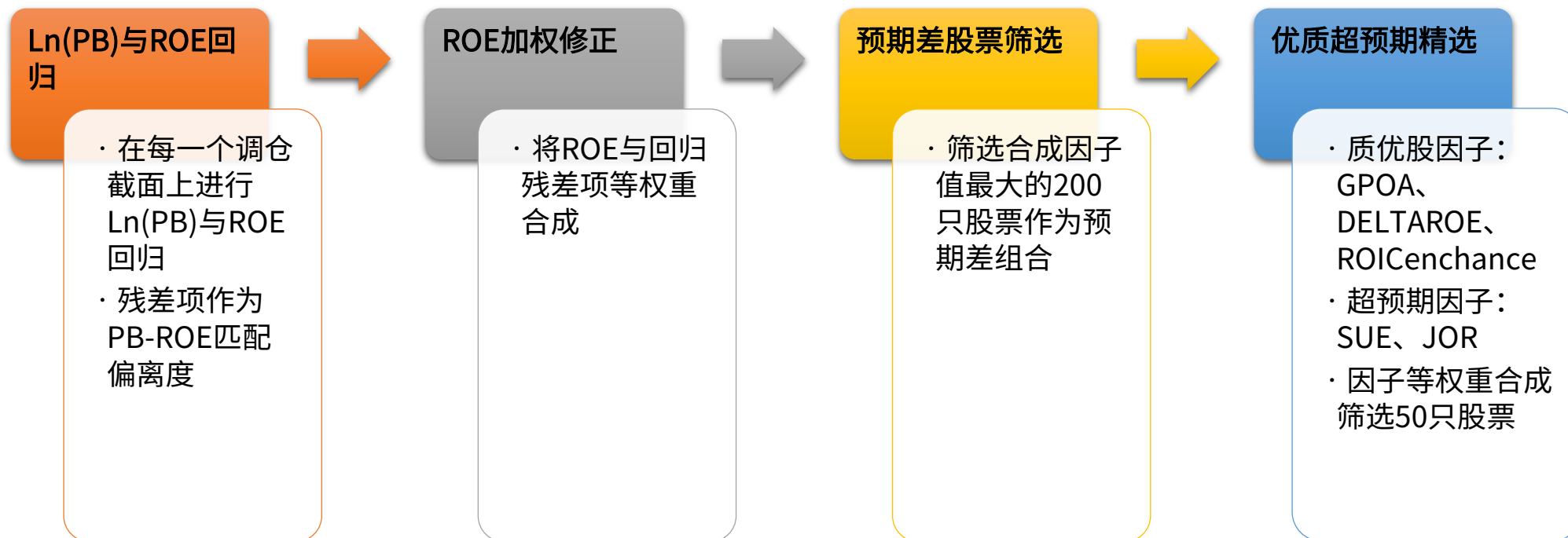


图22：GPOA因子分组年化收益率统计



资料来源：Wind，光大证券研究所；注：统计区间为2010.02.01—2021.09.30，样本范围为PB-ROE-200组合，G1—G3为按因子值从小到大平均分3组。

- 股票池：PB-ROE匹配模型筛选存在预期差的200只股票作为股票池
- 调仓周期：月度调仓
- 组合构建：在PB-ROE股票池中使用2个业绩超预期因子和3个质优股因子对股票等权重打分，挑选出排名前50只股票构建最终的投资组合。



- 市场不确定环境下的赛道选择
- 超预期视角下的PBROE策略构建
- 策略业绩表现跟踪
- 策略收益拆解及策略画像

全市场股票池业绩表现——全样本（2010年至今）



- 在全市场股票池中，策略年化超额收益为22.78%，超额收益最大回撤为16.40%，超额收益夏普比率为1.73。
- 今年以来，截至10月15日，策略在全市场股票池中获得超过额年化收益42.01%，绝对收益32.84%。

图23：策略净值曲线——全市场

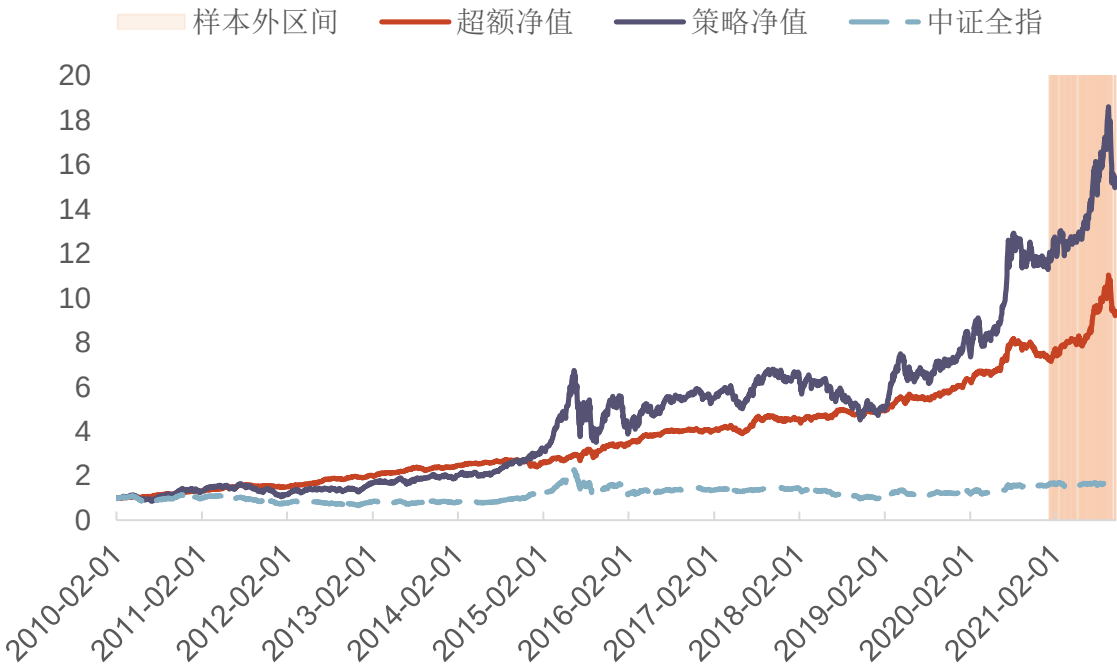


表2：策略业绩评价——全市场

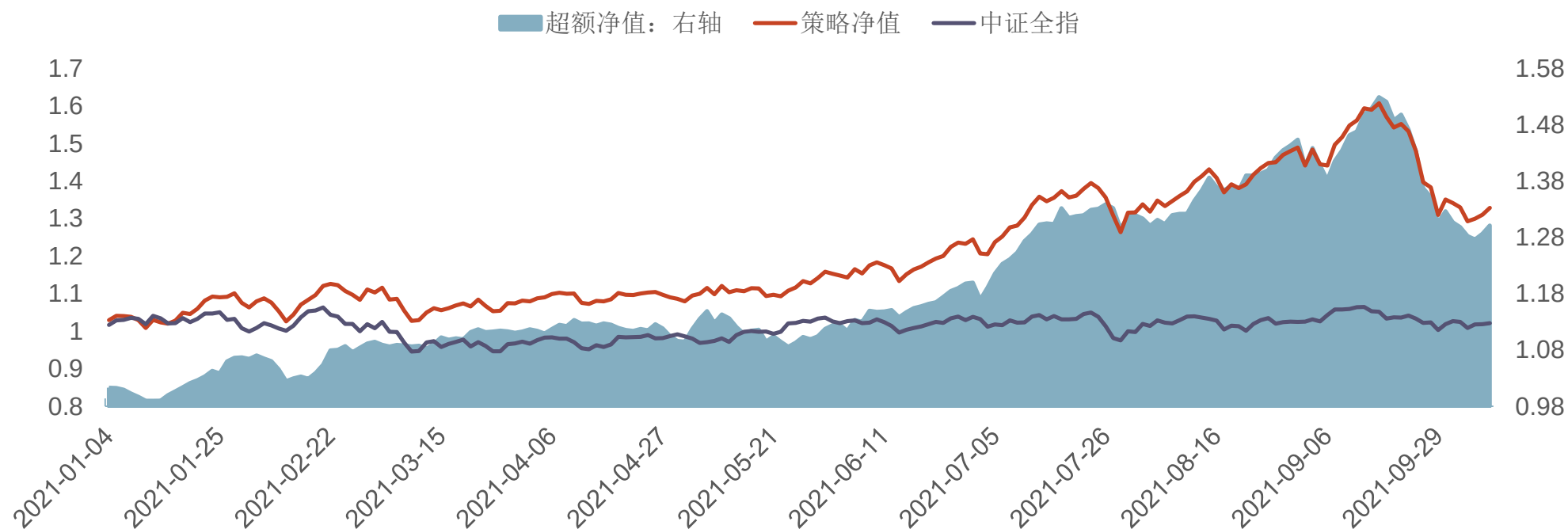
	日度胜率	策略收益	主动股基收益 中位数	超额年化收益	超额年化波动	夏普比率	超额收益 最大回撤
2010	63.06%	36.58%	4.11%	36.63%	7.27%	4.49	3.26%
2011	54.10%	-17.59%	-22.73%	15.73%	7.27%	1.61	6.09%
2012	58.02%	34.58%	5.99%	30.05%	7.35%	3.54	3.92%
2013	59.24%	29.65%	15.96%	24.28%	8.67%	2.34	7.08%
2014	52.65%	48.33%	23.46%	1.75%	8.96%	-0.25	11.28%
2015	61.07%	88.97%	47.73%	49.55%	17.83%	2.55	11.67%
2016	55.74%	0.94%	-15.28%	20.14%	8.39%	1.92	3.61%
2017	52.87%	14.26%	15.71%	12.66%	10.51%	0.82	8.82%
2018	57.20%	-24.33%	-23.70%	9.02%	8.86%	0.57	5.71%
2019	56.15%	59.92%	45%	23.03%	10.54%	1.81	5.60%
2020	51.85%	50.70%	60.25%	22.33%	11.69%	1.57	11.49%
2021	59.57%	32.84%		42.01%	17.82%	2.13	16.40%
全样本	56.69%	1437.99%		22.78%	10.88%	1.73	16.40%

资料来源：Wind，光大证券研究所；注：统计区间为2010.02.01—2021.10.15。

全市场股票池业绩表现——样本外（2021年以 来）

- 在全市场股票池中，策略年化超额收益为22.78%，超额收益最大回撤为16.40%，超额收益夏普比率为1.73。
- 今年以来，截至10月15日，策略在全市场股票池中获得超额年化收益42.01%，绝对收益32.84%。

图24：策略样本外净值曲线——全市场



资料来源：Wind，光大证券研究所；注：统计区间为2021.01.04—2021.10.15。

中证500股票池业绩表现——全样本（2010年至今）



- 在中证500股票池中，策略年化超额收益为19.44%，超额收益最大回撤为10.02%，超额收益夏普比率为2.23。
- 今年以来，截至10月15日，策略在中证500股票池中获得超过额年化收益41.40%，绝对收益42.48%。

图25：策略净值曲线——中证500



资料来源：Wind，光大证券研究所；注：统计区间为2010.02.01—2021.10.15。

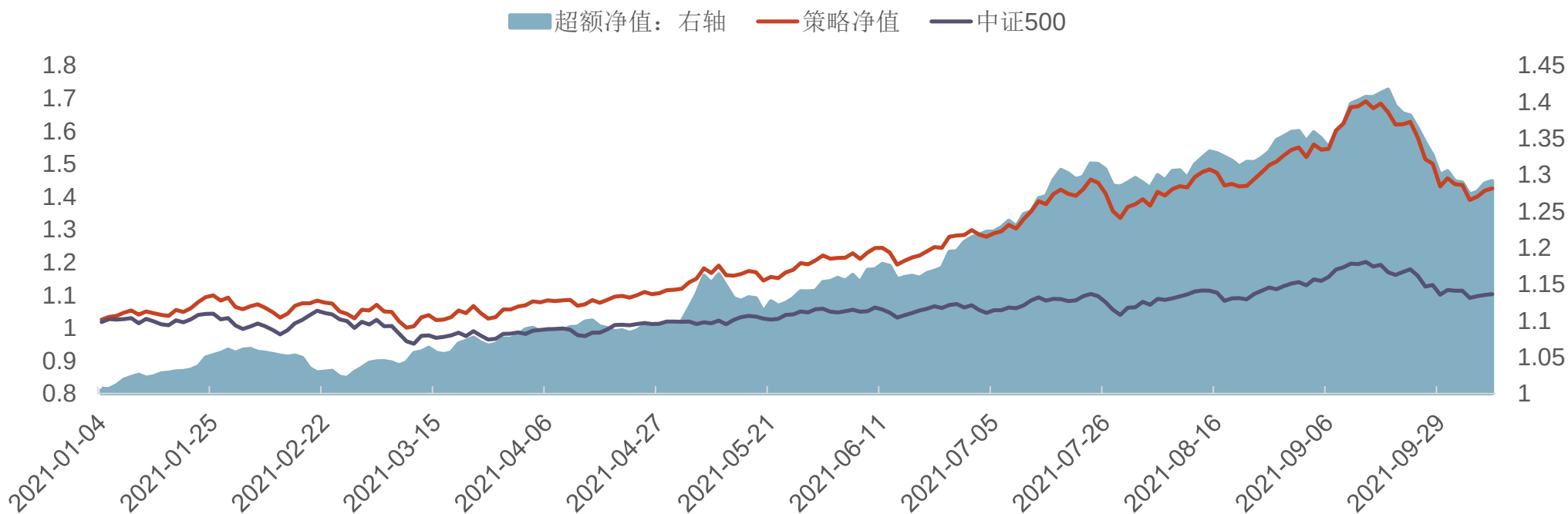
表3：策略业绩评价——中证500

	日度胜率	策略收益	主动股基收益 中位数	超额年化收益	超额年化波动	夏普比率	超额收益 最大回撤
2010	63.51%	40.92%	4.11%	29.00%	5.92%	4.22	2.14%
2011	56.56%	-23.40%	-22.73%	16.51%	4.85%	2.58	2.07%
2012	59.26%	26.60%	5.99%	26.93%	5.52%	4.15	3.59%
2013	56.30%	30.55%	15.96%	12.10%	5.32%	1.52	4.39%
2014	46.94%	30.66%	23.46%	-6.15%	4.63%	-2.19	9.66%
2015	55.33%	86.06%	47.73%	34.01%	10.65%	2.82	6.73%
2016	56.15%	-8.38%	-15.28%	12.06%	4.83%	1.67	2.33%
2017	58.20%	23.62%	15.71%	24.98%	6.34%	3.31	3.39%
2018	48.97%	-25.57%	-23.70%	12.40%	7.53%	1.12	5.48%
2019	57.79%	51.96%	45%	20.35%	5.63%	2.90	3.25%
2020	55.97%	47.27%	60.25%	22.38%	6.93%	2.65	2.91%
2021	62.77%	42.48%		41.40%	11.82%	3.16	10.02%
全样本	56.30%	1065.76%		19.44%	6.92%	2.23	10.02%

中证500股票池业绩表现——样本外（2021年以

- 在中证500股票池中，策略年化超额收益为19.44%，超额收益最大回撤为10.02%，超额收益夏普比率为2.23。
- 今年以来，截至10月15日，策略在中证500股票池中获得超过额年化收益41.40%，绝对收益42.48%。

图26：策略外净值曲线——中证500



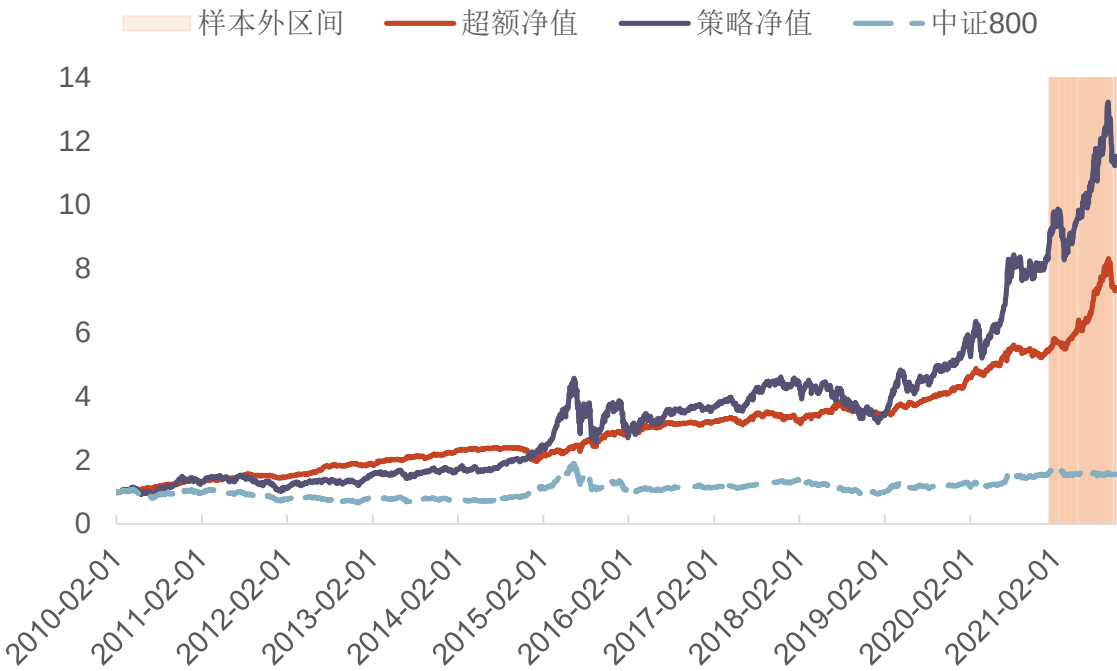
资料来源：Wind，光大证券研究所；注：统计区间为2021.01.04—2021.10.15。

中证800股票池业绩表现——全样本（2010年至今）



- 在中证800股票池中，策略年化超额收益为19.86%，超额收益最大回撤为19.06%，超额收益夏普比率为1.52。
- 今年以来，截至10月15日，策略在中证800股票池中获得超过额年化收益52.51%，绝对收益34.46%。

图27：策略净值曲线——中证800



资料来源：Wind，光大证券研究所；注：统计区间为2010.02.01—2021.10.15。

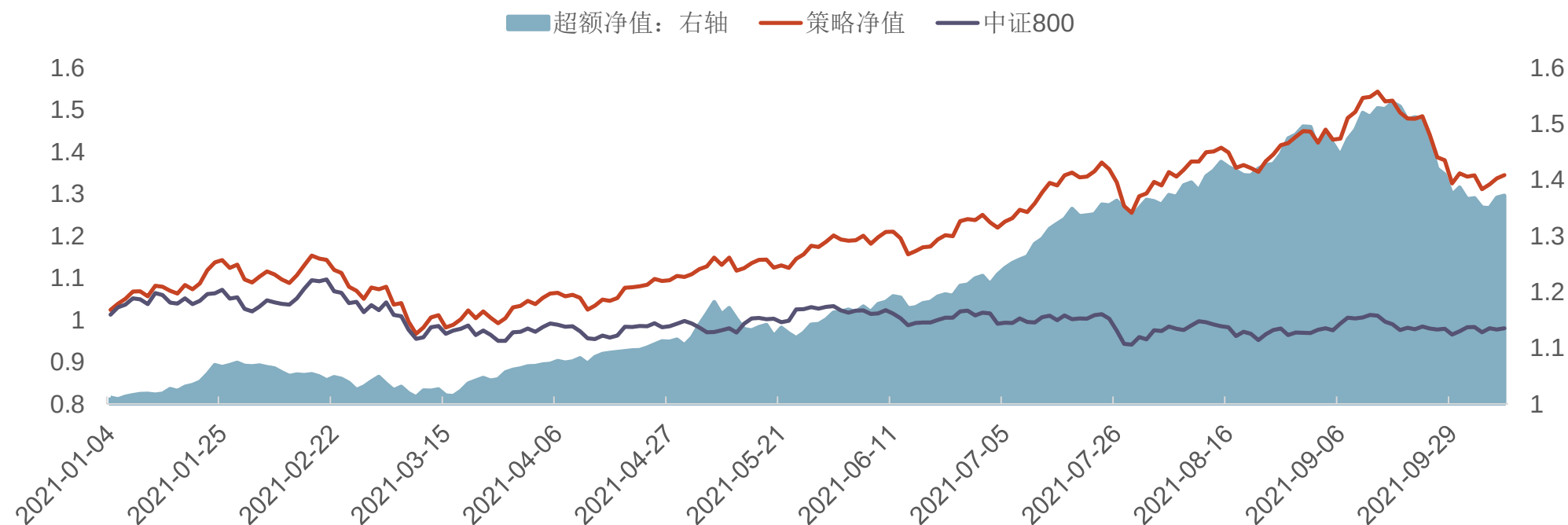
表4：策略业绩评价——中证800

	日度胜率	策略收益	主动股基收益 中位数	超额年化收益	超额年化波动	夏普比率	超额收益 最大回撤
2010	64.41%	38.56%	4.11%	43.41%	8.28%	4.76	2.98%
2011	55.33%	-23.03%	-22.73%	6.78%	7.32%	0.38	8.30%
2012	59.26%	33.13%	5.99%	27.02%	7.95%	2.90	3.98%
2013	59.24%	18.91%	15.96%	22.19%	8.95%	2.03	5.39%
2014	51.43%	30.62%	23.46%	-12.55%	10.14%	-1.63	18.91%
2015	59.43%	69.36%	47.73%	51.85%	16.65%	2.87	8.05%
2016	54.10%	-3.84%	-15.28%	12.41%	9.06%	0.93	4.94%
2017	52.05%	21.39%	15.71%	5.91%	9.61%	0.20	6.92%
2018	48.15%	-25.17%	-23.70%	3.80%	10.68%	-0.02	10.47%
2019	57.38%	63.96%	45%	23.43%	6.99%	2.78	3.22%
2020	58.85%	60.09%	60.25%	28.85%	10.58%	2.35	7.12%
2021	63.30%	34.46%		52.51%	15.05%	3.22	12.19%
全样本	56.72%	1051.43%		19.86%	10.43%	1.52	19.06%

中证800股票池业绩表现——样本外（2021年以来）

- 在中证800股票池中，策略年化超额收益为19.86%，超额收益最大回撤为19.06%，超额收益夏普比率为1.52。
- 今年以来，截至10月15日，策略在中证800股票池中获得超过额年化收益52.51%，绝对收益34.46%。

图28：策略样本外净值曲线——中证800



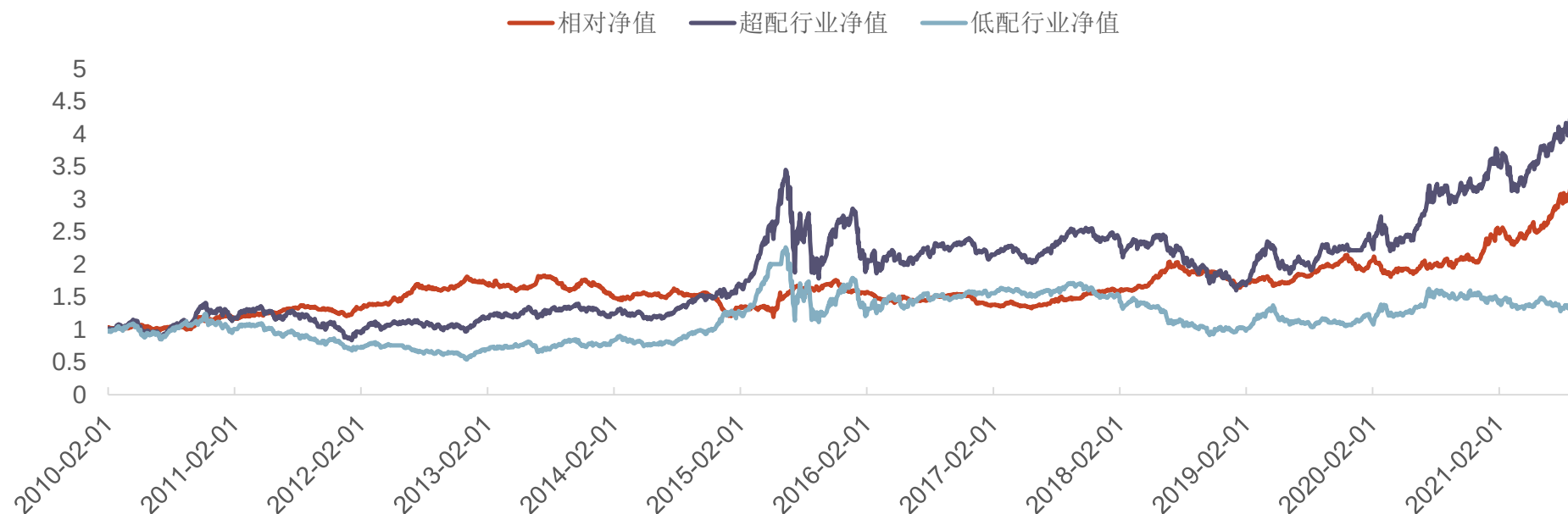
资料来源：Wind，光大证券研究所；注：统计区间为2021.01.04—2021.10.15。

- 市场不确定环境下的赛道选择
- 超预期视角下的PBROE策略构建
- 策略业绩表现跟踪
- 策略收益拆解及策略画像

策略收益来源之一：行业风格轮动

- 策略持仓在回测区间内存在行业轮动现象。
- 每个调仓截面计算行业持仓占比，将持仓排名前5的行业作为超配行业组合，排名后5的行业作为低配行业组合。
- 整体来看，超配行业相对于低配行业表现更好，策略的部分收益来自于行业风格轮动。

图29：策略行业轮动净值曲线



资料来源：Wind，光大证券研究所；注：统计区间为2010.02.01—2021.10.15。

- 今年以来，策略在行业轮动中获利丰厚。
- 重仓比例排名前7位的行业中，仅医药行业表现不佳，重仓的钢铁、有色、基础化工、电力设备及新能源行业均表现优异。
- 重仓比例排名后7位的行业中，仅综合行业有正向收益。

表5：今年以来策略行业配置比例前7名

行业名称	策略收益率	平均配置比例	今年以来行业涨跌幅
钢铁	79.21%	16.44%	52.70%
有色金属	56.18%	10.44%	46.05%
电子	0.22%	9.78%	5.58%
基础化工	71.74%	9.33%	48.15%
医药	-30.12%	8.00%	-3.53%
石油石化	16.68%	5.78%	29.43%
电力设备及新能源	61.77%	4.67%	40.54%

表6：今年以来策略行业配置比例后7名

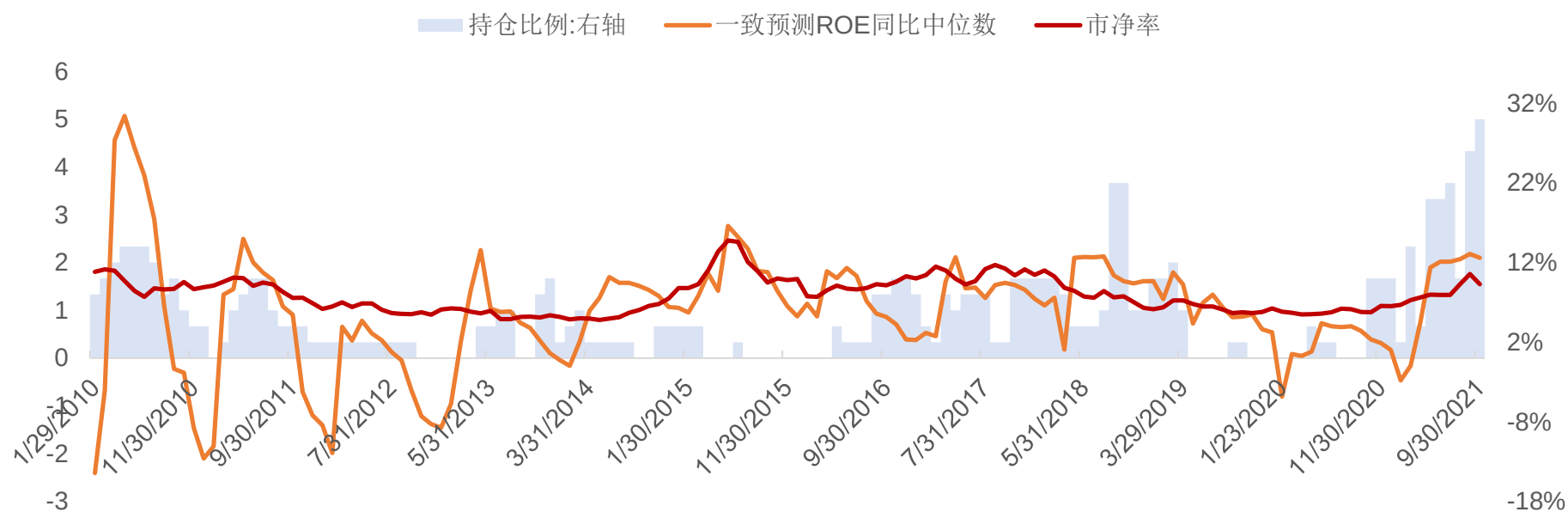
行业名称	策略收益率	平均配置比例	今年以来行业涨跌幅
计算机	0.52%	1.11%	-3.45%
纺织服装	-10.68%	0.89%	-0.46%
非银行金融	-7.32%	0.67%	-21.46%
消费者服务	-6.92%	0.44%	-19.29%
综合	0.00%	0.00%	18.11%
通信	0.00%	0.00%	-10.59%
综合金融	0.00%	0.00%	-12.16%

资料来源：Wind，光大证券研究所；注：统计区间为2021.01.04—2021.09.30。

ROE周期主导策略行业轮动——以钢铁行业为例

- 今年以来，策略在钢铁行业的平均配置比例最高，达到了16.44%。何时开始超配钢铁？为何超配钢铁？
- 策略对其配置比例的上升均发生在行业ROE抬升阶段。
- 策略行业轮动由ROE周期主导。

图30：ROE周期性变动决定了钢铁持仓比例



资料来源：Wind，光大证券研究所；注：统计区间为2010.01.29—2021.09.30。

策略收益来源之二：股票戴维斯双击

- 我们选择戴维斯双击较为明显的两只股票做收益来源分析。
- 合盛硅业（603260.SH）持仓区间为2021.04.30至今，其ROE在年报发布后出现大幅上升，且估值处于相对低位，模型开始持仓。
- 新希望（000876.SZ）持仓区间为2019.09.30—2020.08.31，在开始持仓前ROE出现抬升，但PB依然下行，达到阈值后模型开始持仓。2020年8月，估值升高，ROE下滑，模型将其调出。

图31：合盛硅业

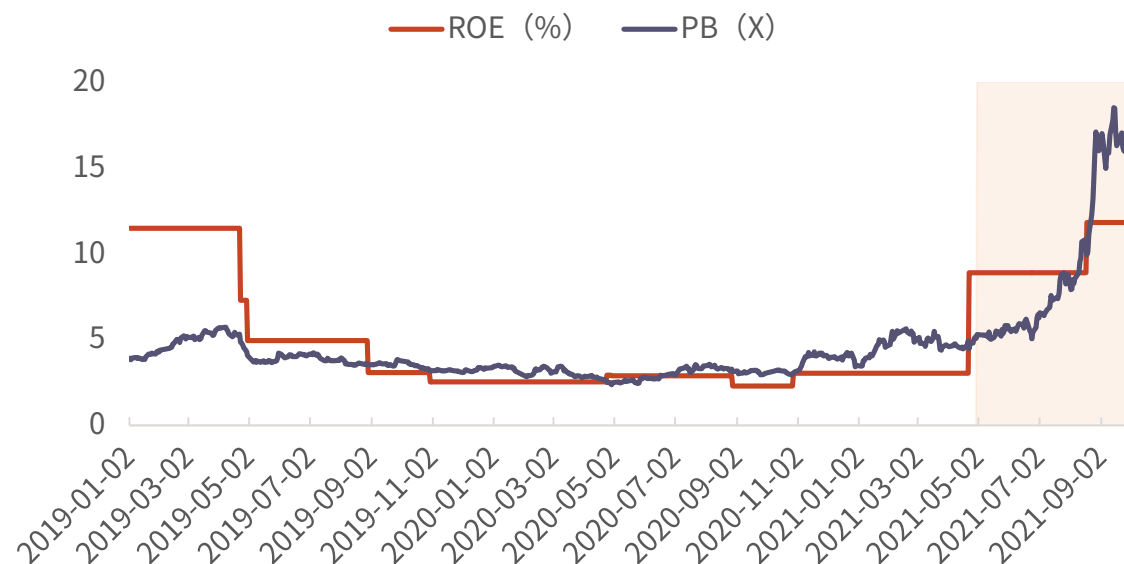
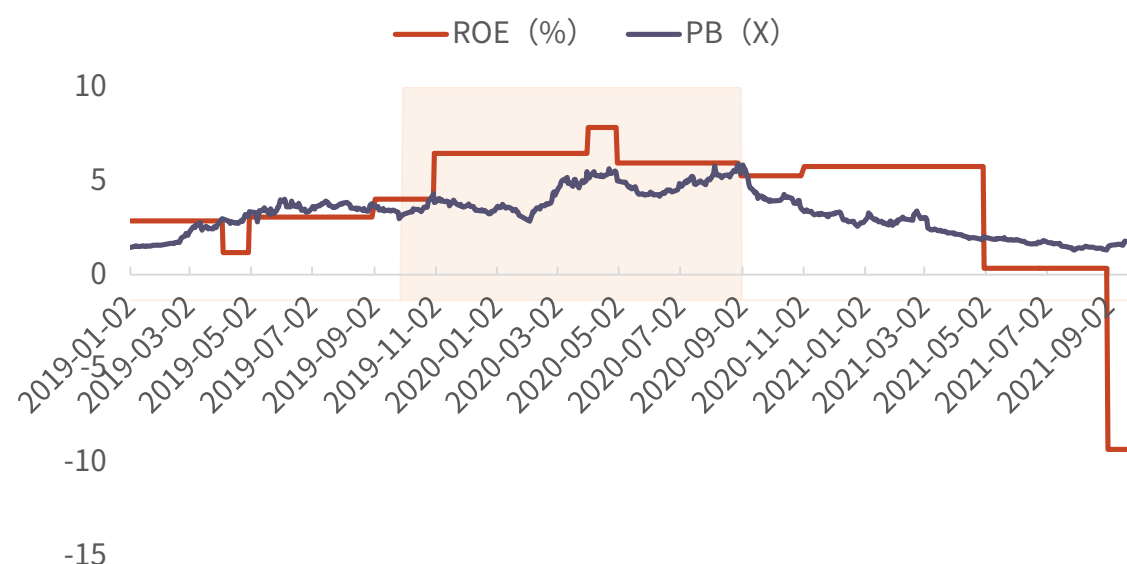


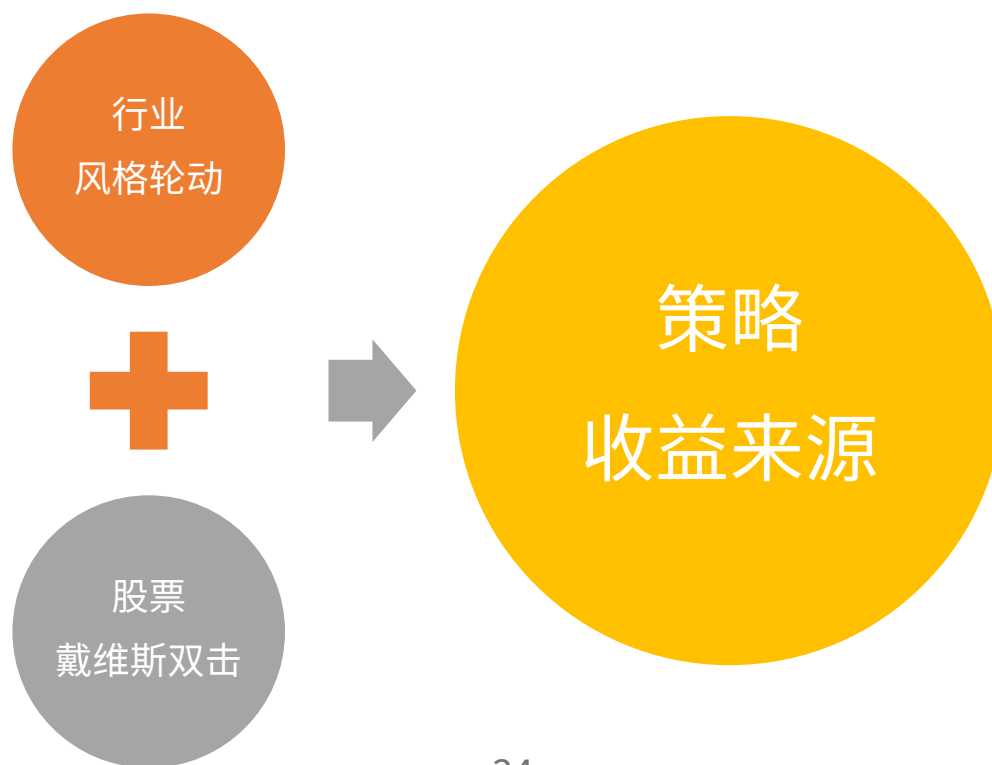
图32：新希望



资料来源：Wind，光大证券研究所；注：统计区间：2019.01.02—2021.09.30。

超预期视角下的PBROE策略画像

- 策略两大收益来源：行业风格轮动，股票戴维斯双击。
- 行业风格轮动：ROE周期变动主导的行业风格轮动使策略具备SmartBeta属性。在行业景气度上升时，策略将超配相应行业。
- 股票戴维斯双击：PB-ROE模型与优质超预期因子结合，低估值叠加超预期产生戴维斯双击。



- ❑ **出发点：基于预期匹配的思想构造选股策略**
首先探讨估值预期和盈利预期的匹配，对应于传统的PB-ROE策略，通过数学推导得出了PB与ROE之间的线性关系。
- ❑ **预期差组合构造：**
通过PB-ROE截面回归模型得到匹配偏离度，并通过ROE加权方式修正模型，筛选出向下偏离最大的股票构造PB-ROE-200组合。
- ❑ **超预期组合构造：**
在PB-ROE-200股票池中使用2个业绩超预期因子和3个质优股因子对股票等权重打分，挑选出排名前50只股票构建最终的投资组合。
- ❑ **策略收益来源：**
ROE周期性变动主导的行业轮动叠加股票戴维斯双击。

 风险提示：报告结果均基于历史数据，历史数据存在不被重复验证的可能。

衷心 感谢

光大证券研究所



金融工程研究团队

祁嫣然

 执业证书编号：S0930521070001

 电话：010-56513031

 邮件：qiyanran@ebcn.com

分析师声明

本报告署名分析师具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格并注册为证券分析师，以勤勉的职业态度、专业审慎的研究方法，使用合法合规的信息，独立、客观地出具本报告，并对本报告的内容和观点负责。负责准备以及撰写本报告的所有研究人员在此保证，本研究报告中任何关于发行商或证券所发表的观点均如实反映研究人员的个人观点。研究人员获取报酬的评判因素包括研究的质量和准确性、客户反馈、竞争性因素以及光大证券股份有限公司的整体收益。所有研究人员保证他们报酬的任何一部分不曾与、不与、也将不会与本报告中的具体的推荐意见或观点有直接或间接的联系。

行业及公司评级体系

买入—未来6-12个月的投资收益率领先市场基准指数15%以上；
增持—未来6-12个月的投资收益率领先市场基准指数5%至15%；
中性—未来6-12个月的投资收益率与市场基准指数的变动幅度相差-5%至5%；
减持—未来6-12个月的投资收益率落后市场基准指数5%至15%；
卖出—未来6-12个月的投资收益率落后市场基准指数15%以上；

无评级—因无法获取必要的资料，或者公司面临无法预见结果的重大不确定性事件，或者其他原因，致使无法给出明确的投资评级。

基准指数说明：A股主板基准为沪深300指数；中小盘基准为中小板指；创业板基准为创业板指；新三板基准为新三板指数；港股基准指数为恒生指数。

特别声明

光大证券股份有限公司（以下简称“本公司”）创建于1996年，系由中国光大（集团）总公司投资控股的全国性综合类股份制证券公司，是中国证监会批准的首批三家创新试点公司之一。根据中国证监会核发的经营证券期货业务许可，本公司的经营范围包括证券投资咨询业务。

本公司经营范围：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；为期货公司提供中间介绍业务；证券投资基金代销；融资融券业务；中国证监会批准的其他业务。此外，本公司还通过全资或控股子公司开展资产管理、直接投资、期货、基金管理以及香港证券业务。

本报告由光大证券股份有限公司研究所（以下简称“光大证券研究所”）编写，以合法获得的我们相信为可靠、准确、完整的信息为基础，但不保证我们所获得的原始信息以及报告所载信息之准确性和完整性。光大证券研究所可能将不时补充、修订或更新有关信息，但不保证及时发布该等更新。

本报告中的资料、意见、预测均反映报告初次发布时光大证券研究所的判断，可能需随时进行调整且不予通知。在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议。客户应自主作出投资决策并自行承担投资风险。本报告中的信息或所表述的意见并未考虑到个别投资者的具体投资目的、财务状况以及特定需求。投资者应当充分考虑自身特定状况，并完整理解和使用本报告内容，不应视本报告为做出投资决策的唯一因素。对依据或者使用本报告所造成的一切后果，本公司及作者均不承担任何法律责任。

不同时期，本公司可能会撰写并发布与本报告所载信息、建议及预测不一致的报告。本公司的销售人员、交易人员和其他专业人员可能会向客户提供与报告中观点不同的口头或书面评论或交易策略。本公司的资产管理子公司、自营部门以及其他投资业务板块可能会独立做出与本报告的意见或建议不相一致的投资决策。本公司提醒投资者注意并理解投资证券及投资产品存在的风险，在做出投资决策前，建议投资者务必向专业人士咨询并谨慎抉择。

在法律允许的情况下，本公司及其附属机构可能持有报告中提及的公司所发行证券的头寸并进行交易，也可能为这些公司提供或正在争取提供投资银行、财务顾问或金融产品等相关服务。投资者应当充分考虑本公司及本公司附属机构就报告内容可能存在的利益冲突，勿将本报告作为投资决策的唯一信赖依据。

本报告根据中华人民共和国法律在中华人民共和国境内分发，仅向特定客户传送。本报告的版权仅归本公司所有，未经书面许可，任何机构和个人不得以任何形式、任何目的进行翻版、复制、转载、刊登、发表、篡改或引用。如因侵权行为给本公司造成任何直接或间接的损失，本公司保留追究一切法律责任的权利。所有本报告中使用的商标、服务标记及标记均为本公司的商标、服务标记及标记。